Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 5

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Функции и массивы»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б

Башев Андрей Владимирович

Проверил:

асс. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы 4
1.3 Полученные результаты 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: организовать обработку массивов с использованием функций, научиться передавать массивы как параметры функций.

Задача: используя функции, решить указанную в варианте задачу. Массив должен передаваться в функцию как параметр.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №5(Рисунок 1). Требуется написать программу на языке C++ используя изученный до этого материал.

5. Определить является ли матрица ортонормированной, т. е. такой, что скалярное произведение каждой пары различных строк равно 0, а скалярное произведение строки самой на себя равно 1.

Рисунок 1 — Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на Рисунке 2. Блок-схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

double scalar(double row1[], double row2[], int n)
{
    double sum = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        sum = sum + row1[i] * row2[i];
    }
    return sum;
}

int main()
{
    double arr[][3] = {
        {0.0, 1.0, 0.0},
        {-1.0, 0.5, 0.0},
        {0.0, 0.0, 1.0}
    };

    int size = sizeof(arr[0]) / sizeof(arr[0][0]);
    bool result = true;

    for(int i = 0; i < size; i++)
    {
        for(int j = 0; j < size; j++)
        {
            double s = scalar(arr[i], arr[j], size);

            if(i == j)
            {
                if(s != 1.0)
                {
                    result = false;
                }
            }
            else
            {
                if(s != 0.0)
                {
                    result = false;
                }
            }
        }
    }

    if(result == true)
    {
        cout << "Матрица является ортонормированной" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "Матрица не является ортонормированной" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Рисунок 2 — Код программы

1.3 Полученные результаты

Результаты выполенния программы представлены на Рисунке 3.



Рисунок 3 — Результат выполнения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены навыки организации обработки двумерных массивов (матриц) с разделением логики программы на отдельные функции и передачей массивов в качестве параметров.

В соответствии с заданием варианта 5 была разработана программа, которая проверяет, является ли заданная квадратная матрица ортонормированной. Согласно определению, матрица является ортонормированной, если скалярное произведение каждой пары различных строк равно 0, а скалярное произведение каждой строки самой на себя равно 1.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Блок-схема кода программы.

